

Construction de $\mathbb{R}$ par les suites de Cauchy

Prérequis : calcul dans $\mathbb{Q}$, inégalités, quantificateurs et ensembles. On part de $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ et de $\mathbb{Q}$, sans utiliser $\mathbb{R}$ ni ses théorèmes de convergence. Les questions ★ sont les plus délicates.

I. Suites de Cauchy et classes d'équivalence

Suites négligeables et suites de Cauchy dans $\mathbb{Q}$

Une suite rationnelle $e = (e_n)$ est **négligeable**, ce que l'on note $e_n \rightarrow 0$, si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |e_n| < \varepsilon.$$

Une suite rationnelle $u = (u_n)$ est **de Cauchy** si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall m, n \geq N, \quad |u_m - u_n| < \varepsilon.$$

On note C l'ensemble des suites de Cauchy rationnelles.

1. **La suite $(1/(n+1))_n$ est négligeable.** Montrer que $1/(n+1) \rightarrow 0$.

Indication : Écrire $\varepsilon = p/q$ avec p, q entiers strictement positifs et prendre $N = q$.

2. **Toute suite de Cauchy est bornée.** Montrer que tout $u \in C$ est borné : il existe $M \in \mathbb{Q}, M \geq 1$, tel que $|u_n| \leq M$ pour tout n .

Indication : Prendre $\varepsilon = 1$, comparer u_n à u_N pour $n \geq N$, puis inclure les premiers termes.

3. **Somme, opposé et produit de suites de Cauchy.** Pour $u, v \in C$, montrer que $u + v$, $-u$ et uv appartiennent à C . Montrer aussi que le produit d'une suite négligeable par une suite rationnelle bornée est négligeable.

Indication : Si $|u_n|, |v_n| \leq M$, utiliser $|u_n v_n - u_m v_m| \leq M|u_n - u_m| + M|v_n - v_m|$.

Définition de $\mathbb{R}$ par les classes d'équivalence

Pour $u, v \in C$, on pose $u \sim v$ si $u_n - v_n \rightarrow 0$, puis

$$[u] = \{v \in C : v \sim u\}, \quad \mathbb{R} = \{[u] : u \in C\}.$$

L'élément $[u]$ est une **classe** de suites; u en est un **représentant**. On note $\underline{q} = (q, q, \dots)$ la suite constante de valeur $q \in \mathbb{Q}$.

4. **Relation d'équivalence et injection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.**

- a) Vérifier que $\sim$ est une **relation d'équivalence**, c'est-à-dire que

$$u \sim u, \quad u \sim v \Rightarrow v \sim u, \quad (u \sim v \text{ et } v \sim w) \Rightarrow u \sim w.$$

En déduire que $[u] = [v]$ équivaut à $u \sim v$.

- b) Montrer que $\iota : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $\iota(q) = [\underline{q}]$, est injective.

Indication : Pour la transitivité, partager la précision ε en deux. Pour l'injectivité, une suite constante négligeable est nécessairement nulle.

II. Opérations et ordre sur les réels

5. Opérations sur les classes d'équivalence. Montrer que les formules

$$[u] + [v] = [u + v], \quad [u] [v] = [uv], \quad -[u] = [-u]$$

ne dépendent pas des représentants choisis.

Indication : Pour le produit, écrire $u_n v_n - u'_n v'_n = (u_n - u'_n)v_n + u'_n(v_n - v'_n)$ et utiliser 3.

On admet que les identités usuelles (associativité, commutativité, distributivité, éléments neutres et opposés) sont vérifiées dans $\mathbb{R}$, et que ι conserve les opérations. On écrit désormais q au lieu de $\iota(q)$.

6. ★ Tout réel non nul admet un inverse. Soit $u \in C$ tel que $[u] \neq 0$.

- a) Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|u_n| \geq r$ pour tout $n \geq N$.

Indication : Nier $u_n \rightarrow 0$: il existe $\varepsilon_0 > 0$ rationnel tel que, pour tout N , un $k \geq N$ vérifie $|u_k| \geq \varepsilon_0$. Utiliser ensuite Cauchy avec $\varepsilon_0/2$.

- b) Poser $v_n = 0$ si $n < N$ et $v_n = 1/u_n$ sinon. Montrer que $v \in C$ et que $[u] [v] = 1$. Conclure que $\mathbb{R}$ est un **corps** : on peut y effectuer les opérations usuelles et diviser par tout élément non nul.

Indication : Pour $m, n \geq N$, on a $|v_n - v_m| \leq r^{-2}|u_n - u_m|$.

Définition de l'ordre sur $\mathbb{R}$

Pour $x = [u]$, on pose

$$x > 0 \iff \exists r \in \mathbb{Q}_{>0}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq r.$$

On définit $x < y$ par $y - x > 0$, puis $x \leq y$ par $x < y$ ou $x = y$.

7. Signe d'un réel et indépendance du représentant. Montrer que la définition de $x > 0$ ne dépend pas de son représentant. Puis, à l'aide de 6, montrer que tout $x \neq 0$ vérifie exactement l'une des deux propriétés $x > 0$ ou $-x > 0$.

Indication : Pour le premier point, utiliser la minoration par $r/2$. Pour le second, deux termes de signes opposés et de valeurs absolues au moins r seraient distants d'au moins $2r$.

On admet les vérifications suivantes : $\leq$ est un ordre total compatible avec les opérations, il prolonge l'ordre de $\mathbb{Q}$, et, pour $|x| = \max(x, -x)$,

$$-|x| \leq x \leq |x|, \quad |x + y| \leq |x| + |y|.$$

8. Minoration d'un réel positif et encadrement d'une classe.

- a) Si $x > 0$, montrer qu'il existe $\eta \in \mathbb{Q}$ tel que $0 < \eta < x$.

Indication : Si un représentant de x est finalement minoré par $r > 0$, prendre $\eta = r/2$.

- b) Si $p \leq w_m \leq q$ à partir d'un rang, avec $w \in C$ et $p, q \in \mathbb{Q}$, montrer que $p \leq [w] \leq q$.

Indication : Que signifierait $[w] > q$ pour les termes $w_m - q$? Traiter aussi la borne inférieure.

III. Densité des rationnels et complétude

Une suite (x_n) dans $\mathbb{R}$ **converge vers** x si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |x_n - x| < \varepsilon.$$

Elle est **de Cauchy** si, pour tout $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, il existe N tel que $|x_m - x_n| < \varepsilon$ pour tous $m, n \geq N$. Grâce à 8 a), autoriser des précisions réelles donne les mêmes définitions.

9. ★ La suite $(\iota(u_n))_n$ converge vers $[u]$. Soit $u \in C$ et $x = [u]$. Montrer que la suite de réels $(\iota(u_n))_n$ converge vers x .

Indication : Fixer $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ et choisir N tel que $|u_m - u_n| < \varepsilon/2$ pour $m, n \geq N$. Pour $n \geq N$ fixé, appliquer 8 b) à la suite $(u_m - u_n)_m$, dont la classe vaut $x - u_n$. Ne pas supposer ici la convergence de $(\iota(u_n))_n$, qui reste à démontrer.

10. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. En déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que $|x - q| < \varepsilon$. On dit que $\mathbb{Q}$ est **dense** dans $\mathbb{R}$.

11. Approximation rationnelle d'une suite de Cauchy. Soit (x_k) une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Justifier que l'on peut choisir $q_k \in \mathbb{Q}$ tel que $|x_k - q_k| < 1/(k+1)$ pour chaque k , puis montrer que $q = (q_k)$ appartient à C .

Indication : Utiliser 1 et $|q_k - q_\ell| \leq |q_k - x_k| + |x_k - x_\ell| + |x_\ell - q_\ell|$. Rendre chaque terme inférieur à $\varepsilon/3$.

12. Toute suite de Cauchy réelle admet une limite unique. Poser $X = [q]$. Montrer que $x_k \rightarrow X$. Montrer aussi qu'une suite réelle ne peut pas avoir deux limites distinctes.

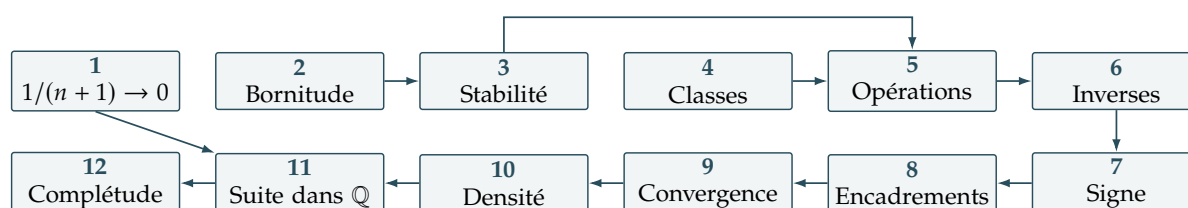
Indication : Pour l'existence, utiliser 9 et $|x_k - X| \leq 1/(k+1) + |q_k - X|$. Pour l'unicité, si $X \neq Y$, choisir un rationnel $\eta > 0$ tel que $3\eta < |X - Y|$, puis utiliser l'inégalité triangulaire.

Conclusion

L'ensemble $\mathbb{R}$ est un **corps ordonné contenant $\mathbb{Q}$ comme partie dense**. Il est **complet** : toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ converge. Ses éléments sont des classes de suites de Cauchy rationnelles ; la question 9 établit la convergence de chaque représentant vers sa classe.

Graphes des dépendances

Une flèche $A \rightarrow B$ signifie que B utilise A dans le parcours proposé. Les dépendances transitives ne sont pas répétées ; les définitions et propriétés admises sont communes. Les numéros sont cliquables.



Note historique

Dans son *Cours d'analyse* (1821), **Augustin-Louis Cauchy** étudie les limites et les séries, mais suppose les nombres réels déjà connus. La construction à partir de suites rationnelles se développe ensuite avec **Charles Méray** (1869), puis **Eduard Heine** et **Georg Cantor** (1872). En 1872 également, **Richard Dedekind** publie une autre construction, par « coupures » de $\mathbb{Q}$.

La construction de ce problème définit les réels comme des classes de suites de Cauchy rationnelles. La convergence de chaque représentant vers sa classe est ensuite démontrée à la question 9.

Sources : J. J. O'Connor et E. F. Robertson, *The real numbers: Stevin to Hilbert* (MacTutor) ; Cantor (1872), § 1 ; Dedekind (1872), § 4, trad. anglaise.